

Propuesta Técnica y Económica

Alejandro Ariza Mojica

Duvan Guerra

Geovanni Reyes Herrera

Jeremy Sebastián Barón

Robert Andrei Vergara Garavito

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software

Jennifer Andrea Fajardo Bolivar

13 de diciembre de 2025

Propuesta Técnica y Económica

Reciban un cordial saludo Señores XX. Por medio de la presente, el equipo de desarrollo presenta la propuesta técnica y económica para el diseño, desarrollo e implementación del proyecto “El Granero Digital” una plataforma tecnológica de carácter educativo orientada a fortalecer comercialización agrícola mediante la conexión directa entre campesinos y compradores finales para reducir la dependencia de intermediarios.

La presente propuesta se elabora con base en los requerimientos funcionales y no funcionales definidos, la ficha técnica del producto y el análisis comparativo de presupuestos de hardware y software previamente desarrollados, garantizando coherencia técnica, viabilidad económica y alineación con los objetivos del proyecto.

Alcance General de la Propuesta Técnica

El presente apartado define de manera precisa y detallada el alcance técnico, funcional y operativo del proyecto “El Granero Digital” estableciendo los límites y componentes asociados al diseño, desarrollo e implementación de la solución de software propuesta. Este alcance se formula con el propósito de garantizar una comprensión clara de las funcionalidades incluidas, los módulos a desarrollar y los resultados esperados, asegurando la alineación entre los requerimientos del cliente, los objetivos del proyecto y los recursos técnicos y económicos contemplados.

Módulos Incluidos

- Módulo de autenticación.
 - Registro de usuarios por rol (Campesino / Comprador).
 - Inicio de sesión seguro con correo y contraseña.

- Módulo de Gestión de Productos.
 - Registro, edición y eliminación de productos agrícolas.
 - Gestión de precio, cantidad e imágenes.
 - Sincronización de datos en modo offline.
- Modulo de Compradores.
 - Visualización de catálogo de productos.
 - Filtros por precio, categoría y disponibilidad.
 - Contacto directo con campesinos via WhatsApp.
- Modulo de Administración.
 - Gestión de usuarios.
 - Generación de reportes básicos.
- Módulo de Notificaciones.
 - Avisos automáticos sobre interés y pedidos.
- Interfaz y Accesibilidad.
 - Diseño simple, intuitivo y optimizado para usuarios con baja experiencia tecnológica.

Propuestas y Opciones de Implementación

Opción 1 – Propuesta Básica

Descripción: Solución funcional que cubre los requerimientos esenciales del sistema, ideal para una primera implementación.

Incluye:

- Todos los módulos funcionales definidos.
- Infraestructura de software en modalidad gratuita o de bajo costo.

- Despliegue en entorno básico.
- Soporte técnico limitado.

Duración estimada: 10 meses.

Valor del proyecto: 140.000.000 COP

Opción 2 – Propuesta Extendida (Premium)

Descripción: Solución robusta con infraestructura escalable, mayor rendimiento, seguridad y soporte extendido.

Incluye:

- Todos los módulos funcionales definidos.
- Infraestructura en la nube de nivel empresarial.
- Optimización de rendimiento y seguridad.
- Soporte post implementación extendido.

Duración estimada: 10 meses.

Valor del proyecto: 156.000.000 COP

Presupuesto Resumido

Propuesta	Hardware y Personal	Software y Servicios	Total
Basica	134000000	0 - 100000	140000000
Extendida	150000000	5300000 - 6100000	156000000

Entregables

- Código fuente completo (Frontend, Backend y App móvil).
- Manual técnico del sistema.

- Manual de usuario.
- Capacitación básica para administradores.
- Despliegue en ambiente productivo.
- Documentación técnica.

Soporte y Mantenimiento

- Soporte técnico post implementación.
 - Propuesta Básica: 1 mes.
 - Propuesta Extendida: 3 meses.
- Corrección de errores.
- Acompañamiento técnico durante el periodo de soporte.

Terminos y Condiciones

- **Avance y pago final:**
 - 50% al inicio del proyecto.
 - 50% a la entrega final.
- **Plazo de implementación:** 10 meses.
- **Exclusiones:** No incluye costos de licencias externas adicionales no contempladas ni ampliaciones de alcance posteriores.

Anexos

- **Anexo 1:** Documento Diseño de Tablas Comparativas Sobre Presupuestos de Hardware y Software.